

第2.1节 数列的极限

一、概念的引入

二、数列的定义

三、数列极限的定义

四、数列极限的性质

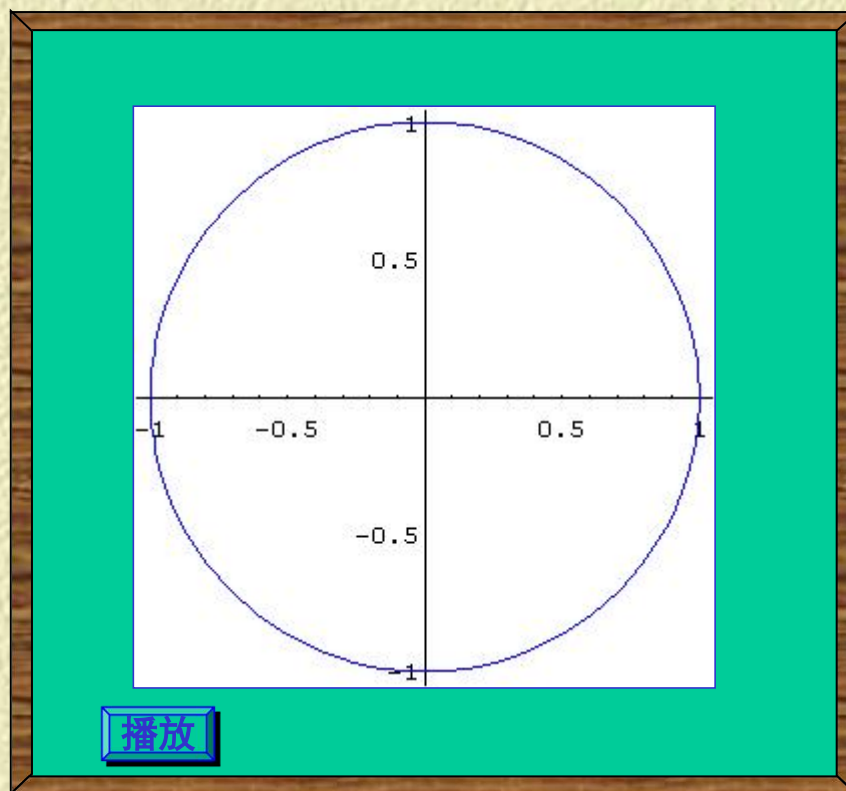
五、数列极限的判定

一、概念的引入

1、割圆术：

“割之弥细，所失弥少，割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣”

——刘徽



上页

下页

返回

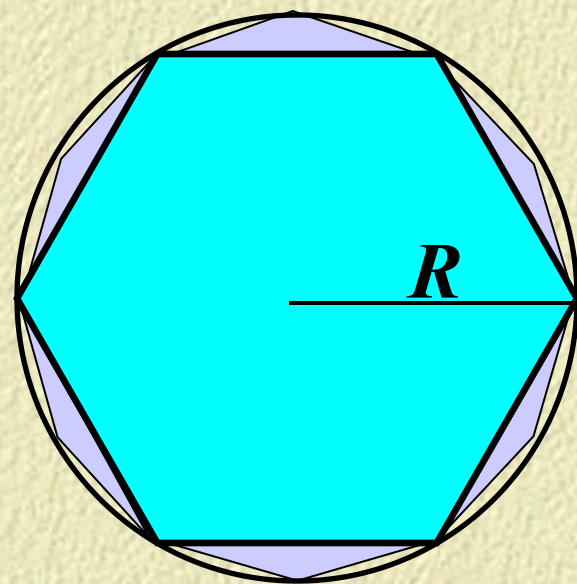
正六边形的面积 A_1

正十二边形的面积 A_2

.....

正 $6 \times 2^{n-1}$ 形的面积 A_n

$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, \dots \rightarrow S$



2、截丈问题：

“一尺之棰，日截其半，万世不竭”

第一天截下的杖长为 $X_1 = \frac{1}{2}$;

第二天截下的杖长总和为 $X_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}$;

.....

第 n 天截下的杖长总和为 $X_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}$;

$$X_n = 1 - \frac{1}{2^n} \longrightarrow 1$$

二、数列的定义

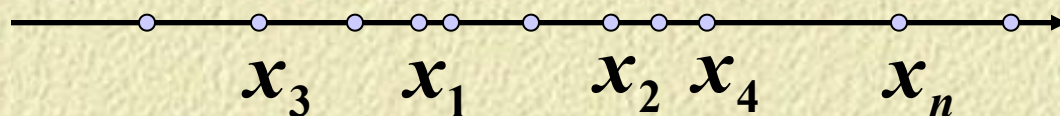
定义:按自然数 $1,2,3,\cdots$ 编号依次排列的一列数

$$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$$

(1)

称为无穷数列,简称数列.其中的每个数称为数列的项, x_n 称为通项(一般项).数列(1)记为 $\{x_n\}$.

注意: 1.数列对应着数轴上一个点列.可看作一动点在数轴上依次取 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$.



2.数列是整标函数 $x_n = f(n)$.

上页

下页

返回

例: $2, 4, 8, \dots, 2^n, \dots;$

$$\{2^n\}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots;$$

$$\left\{\frac{1}{2^n}\right\}$$

$$1, -1, 1, \dots, (-1)^{n+1}, \dots;$$

$$\{(-1)^{n-1}\}$$

$$2, \frac{1}{2}, \frac{4}{3}, \dots, \frac{n + (-1)^{n-1}}{n}, \dots;$$

$$\left\{\frac{n + (-1)^{n-1}}{n}\right\}$$

$$\sqrt{3}, \sqrt{3 + \sqrt{3}}, \dots, \sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{\dots + \sqrt{3}}}}, \dots$$

$$\text{递推公式: } x_{k+1} = \sqrt{3 + x_k}$$

上页

下页

返回

三、数列极限的定义

“ $\varepsilon - N$ 语言”，给出数列极限的定义：

定义 如果对于任意给定的正数 ε (不论它多么小), 总存在正数 N , 使得对于 $n > N$ 时的一切 x_n , 不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$ 都成立, 那末就称常数 a 是数列 x_n 的极限, 或者称数列 x_n 收敛于 a , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty).$$

如果数列没有极限,就说数列是**发散**的.

$\varepsilon - N$ 定义：

$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使 $n > N$ 时 ,
恒有 $|x_n - a| < \varepsilon$.

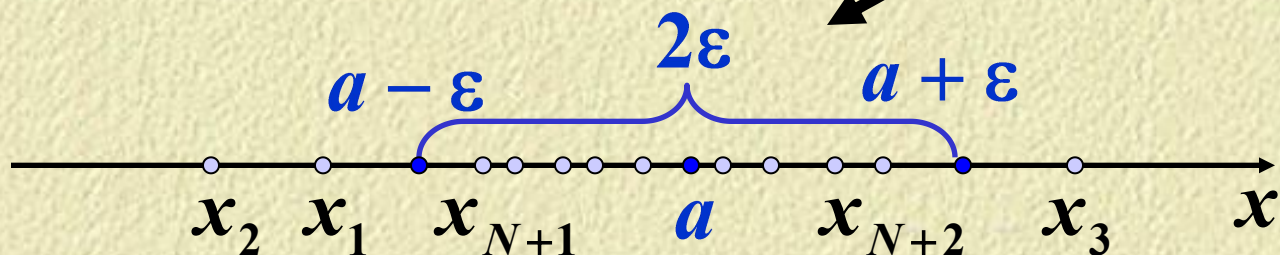
则, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

其中 $\forall$: 每一个或任给的; $\exists$: 至少有一个或存在.

注意:

1. ε : 表示 x_n 与 a 的距离, 一般是预先给定的任意正数;
2. N 待求, 与 ε 有关, 若存在, 不唯一.
3. 定义可推广到: $|a_n - a| < M\varepsilon$.
4. $|a_n - a| < \varepsilon$ 反解, $n > \dots$;
5. 可放大 $|a_n - a| < \beta_n < \varepsilon$, 然后再反解。

几何解释:



当 $n > N$ 时,所有的点 x_n 都落在 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内,
只有有限个(至多只有 N 个)落在其外,
且为数列的前 N 项.

***例1** 设 $x_n \equiv C$ (C 为常数), 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = C$.

证 任给 $\varepsilon > 0$, 对于一切自然数 n ,

$$|x_n - C| = |C - C| = 0 < \varepsilon \text{ 成立,}$$

所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = C$.

说明: 常数列的极限等于同一常数.

小结: 用定义证数列极限存在时, 关键是任意给定 $\varepsilon > 0$, 寻找 N , 但不必要求最小的 N .

***例2** 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, 其中 $|q| < 1$.

证 任给 $\varepsilon > 0$, 若 $q = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$;

若 $0 < |q| < 1$, $|x_n - 0| = |q^n| < \varepsilon$, $n \ln |q| < \ln \varepsilon$,

$\therefore n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|}$, 取 $N = \lceil \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|} \rceil$, 则当 $n > N$ 时,

就有 $|q^n - 0| < \varepsilon$, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

常用数列极限结论：

(1) 常数列： $a_n \equiv C \rightarrow C$.

(2) 等比数列： $q^n \rightarrow 0$, 其中 $|q| < 1$.

(3) $\frac{1}{n^\alpha} \rightarrow 0$, 其中 $\alpha > 0$.

(4) $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$, 其中 $a > 0$.

P32例2.1.5

(5) $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$.

P33例2.1.6

(6) $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$.

上页

下页

返回

四、数列极限的性质

1、有界性

定义：对数列 x_n ，若存在正数 M ，使得一切自然数 n ，恒有 $|x_n| \leq M$ 成立，则称数列 x_n 有界，否则，称为无界.

例如，数列 $x_n = \frac{n}{n+1}$ ；有界 数列 $x_n = 2^n$. 无界

数轴上对应于有界数列的点 x_n 都落在闭区间 $[-M, M]$ 上.

定理1 收敛的数列必定有界.

证 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 由定义, 取 $\varepsilon = 1$,

则 $\exists N$, 使得当 $n > N$ 时恒有 $|x_n - a| < 1$,

即有 $a - 1 < x_n < a + 1$.

记 $M = \max\{|x_1|, \dots, |x_N|, |a - 1|, |a + 1|\}$,

则对一切自然数 n , 皆有 $|x_n| \leq M$, 故 $\{x_n\}$ 有界.

注意: 有界性是数列收敛的必要条件.

推论 无界数列必定发散.

2、唯一性 (反证法)

定理2 每个收敛的数列只有一个极限.

3、保序保号性

定理3

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 若 $a < b$,
则 $\exists$ 正整数 N , 当 $n > N$ 时, $a_n < b_n$.

推论

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$.
且当 n 充分大时, $a_n < b_n$,
则 $a \leq b$.

4、四则运算

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 则

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a \pm b;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = ab;$$

$$(3) b \neq 0 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{a}{b}.$$

定理4

求极限中，七种常见不（未）定式：

(1) 加減： $\infty \pm \infty$ ，

(2) 乘： $0 \cdot \infty$ ，

(3) 除： $\frac{0}{0}$ ， $\frac{\infty}{\infty}$ ，

(4) 幂指： 1^∞ ， ∞^0 ， 0^0

例3

求下列数列极限.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 5n + 3}{n^2 + 2n + 2}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 4n + 1}{5n^4 + 3n + 2}; \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^{n+2} + 5^{n+1} + 4^n}{7^n}.$$

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 5n + 3}{n^2 + 2n + 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{5}{n} + \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{2}{n} + \frac{2}{n^2}} = \frac{2 - 5 \times 0 + 3 \times 0}{1 + 2 \times 0 + 2 \times 0} = 2.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 4n + 1}{5n^4 + 3n + 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} + \frac{4}{n^3} + \frac{1}{n^4}}{5 + \frac{3}{n^3} + \frac{2}{n^4}} = \frac{0 + 4 \times 0 + 0}{5 + 3 \times 0 + 2 \times 0} = 0.$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^{n+2} + 5^{n+1} + 4^n}{7^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[36 \left(\frac{6}{7} \right)^n + 5 \left(\frac{5}{7} \right)^n + \left(\frac{4}{7} \right)^n \right] = 0.$$

小结:

当 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, k$ 和 l 为非负整数时有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_l} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & \text{当 } k = l, \\ 0, & \text{当 } l > k, \\ \infty, & \text{当 } l < k, \end{cases}$$

例4 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = 1,$

分子有理化

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \frac{0}{1+1} = 0$$

(3)

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2} + \sqrt{4n+5}}{\sqrt{16n+1} + \sqrt{9n+7}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+\frac{2}{n}} + \sqrt{4+\frac{5}{n}}}{\sqrt{16+\frac{1}{n}} + \sqrt{9+\frac{7}{n}}} \\ &= \frac{1+2}{4+3} = \frac{3}{7} \end{aligned}$$

思考：

计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \sqrt{n + \frac{1}{2}}$

上页

下页

返回

补充性质:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0, \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|, \text{ 反之不成立.}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$$

$$(3) \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, b_n \text{ 有界, } \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0.$$

(4) 截取（或添加）数列的前有限项，
不改变数列的敛散性（和极限），

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n \pm k} = a.$$

五、数列极限的判定(极限存在准则)

1.夹逼准则 (两边夹)

准则 I 如果数列 x_n, y_n 及 z_n 满足下列条件:

$$(1) y_n \leq x_n \leq z_n \quad (n = 1, 2, 3 \cdots)$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a,$$

那末数列 x_n 的极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

注意: 利用夹逼准则求极限关键是构造出 y_n 与 z_n ,
并且 y_n 与 z_n 的极限是容易求的.

例5

设 $a > 0$, $b > 0$. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n} = \max\{a, b\}$.

证明 设 $A = \max\{a, b\}$, 则

$$A^n \leq a^n + b^n \leq 2A^n, \quad n \in \mathbb{N}^+,$$

从而有

$$A \leq \sqrt[n]{a^n + b^n} \leq \sqrt[n]{2}A.$$

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$, 再由定理 2.1.6 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n} = A = \max\{a, b\}$.

思考: 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n + c^n}$

例6 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$.

解 $\because \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{n}{\sqrt{n^2+1}},$

$$\text{又 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = 1, \quad \text{由夹逼定理得}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1.$$

例7 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right)$.

解:

$$\frac{1}{n^2 + n + 1} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \leq \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2 + n + 1} = \frac{n(n+1)}{2(n^2 + n + 1)}$$

$$\frac{1}{n^2 + n + 1} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \geq \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2 + n + n} = \frac{n(n+1)}{2(n^2 + 2n)}$$

$$\text{因为, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2 + n + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2 + 2n)} = \frac{1}{2}$$

$$\text{由夹逼定理得 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right) = \frac{1}{2}$$

上页

下页

返回

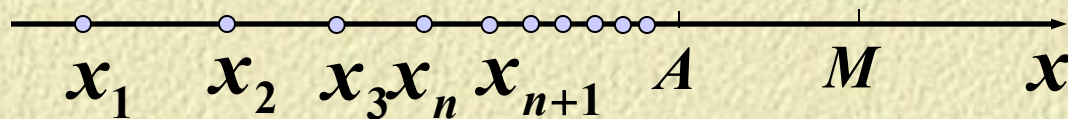
2.单调有界准则

如果数列 x_n 满足条件

$$\begin{aligned} x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq x_{n+1} \leq \cdots, & \text{ 单调增加} \\ x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n \geq x_{n+1} \geq \cdots, & \text{ 单调减少} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq x_{n+1} \leq \cdots, \\ x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n \geq x_{n+1} \geq \cdots, \end{aligned}} \right\} \text{单调数列}$$

准则 II 单调有界数列必有极限.

几何解释:



例8

设 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{2n}{3n-1}a_n, n \in \mathbb{N}^+$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

解 显然有

$$a_{n+1} \leq a_n, \quad n \in \mathbb{N}^+,$$

所以数列 $\{a_n\}$ 单调减少. 另外易知 $a_n > 0$, 从而数列 $\{a_n\}$ 收敛.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 在递推公式 $a_{n+1} = \frac{2n}{3n-1}a_n$ 中, 让 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n-1} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n,$$

即 $a = \frac{2}{3}a$, 从而 $a = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

思考: $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{a_n})$ 是否有极限?

***例9** 证明数列 $x_n = \sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{\cdots + \sqrt{3}}}}$ (n 重根式)的极限存在.

证 显然 $x_{n+1} > x_n$, $\therefore \{x_n\}$ 是单调递增的 ;

递推公式

又 $\because x_1 = \sqrt{3} < 3$, 假定 $x_k < 3$, $x_{k+1} = \sqrt{3 + x_k} < \sqrt{3 + 3} < 3$,

$\therefore \{x_n\}$ 是有界的; $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

$$\because x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}, \quad x_{n+1}^2 = 3 + x_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} (3 + x_n),$$

$$A^2 = 3 + A, \quad \text{解得 } A = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}, \quad A = \frac{1 - \sqrt{13}}{2} \text{ (舍去)}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}.$$

上页

下页

返回

数列递推公式: $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 3}, (b, c > 0)$

单调性证明: 归纳法

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \sqrt{a_n + 3} - \sqrt{a_{n-1} + 3} \\ &= \frac{a_n - a_{n-1}}{\sqrt{a_n + 3} + \sqrt{a_{n-1} + 3}} \end{aligned}$$

即 $a_{n+1} - a_n$ 与 $a_n - a_{n-1}$ 同号, ... 与 $a_2 - a_1$ 同号。

当 $a_2 - a_1 > 0$ 时, 数列 a_n 单增;

当 $a_2 - a_1 < 0$ 时, 数列 a_n 单减;

3、子数列的收敛性

定义：在数列 $\{x_n\}$ 中任意抽取无限多项并 保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序，这样得 到的一个数列称为原数列 $\{x_n\}$ 的子数列（或子列）。

例如， $x_1, x_2, \cdots, x_i, \cdots x_n, \cdots$



$x_{n_1}, x_{n_2}, \cdots, x_{n_k}, \cdots$

注意：在子数列 $\{x_{n_k}\}$ 中，一般项 x_{n_k} 是第 k 项，而 x_{n_k} 在原数列 $\{x_n\}$ 中却是第 n_k 项，显然， $n_k \geq k$ 。

定理3 收敛数列的任一子数列也收敛. 且极限相同.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall x_{n_k}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$$

特别的:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = a$$

思考1:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{3k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{3k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{3k+2} = a$$
$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

思考2:

证明：形如 $x_n = \cos \frac{n\pi}{6}$ 、 $\sin \frac{n\pi}{6}$ 、 $\cos \frac{n\pi}{4}$
等数列是发散的.

相关历年考题:

2. 下列说法正确的是().

A. 若 $\{x_n\}$ 收敛, $\{y_n\}$ 发散, 则 $\{x_n y_n\}$ 必发散

B. 若 $\{x_n\}$ 发散, $\{y_n\}$ 发散, 则 $\{x_n + y_n\}$ 必发散

C. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|$ 存在

7. 数列有界是数列收敛的()

A. 充分但非必要条件

B. 必要但非充分条件

C. 充分必要条件

D. 非充分非必要条件

11. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \cdot n} \right)$.

11. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \cdots (1 - \frac{1}{n^2})$.

12. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2})$.

13. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}})$.

11. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n^2 + 1} + \frac{2}{2n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{2n^2 + n} \right)$.

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 5n - 3}{n^2 + 3n + 2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 4n + 2}{5n^4 + 3n + 2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$7. \text{ 极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 - 4n^2 + 5}{n^3 + 1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$11. \text{ 求极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt{n^2 + 1} - n \right).$$

$$17. \text{ 证明极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 4^n} = 4.$$

下列数列中收敛的是 ()

A. $\{(-1)^{n+1}\}$

B. $\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}$

C. $\left\{\sin\frac{n\pi}{2}\right\}$

D. $\{2^n\}$

作业

习题2.1 P35

3; 4; 5;